مراجعة الوحدة الأولى الإتزان في المحاليل المائية

	Fileae.com/om موقع فايلاتي العمانية 2025 2026

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية
موقع فايلاتي ⇦ المناهج العمانية ⇦ الصف الثاني عشر ⇦ كيمياء ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة ⇦ الملف
تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2025-11-08 21:56:03

المزيد من مادة كيمياء:	ملفات ا كتب للمعلم ا كتب للطالب ا اختبارات الكترونية ا اختبارات ا حلول ا عروض بوربوينت ا أوراق عمل منهج انجليزي ا ملخصات وتقارير ا مذكرات وبنوك ا الامتحان النهائي ا للمدرس

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثاني عشر					
صفحة المناهج العمانية على فيسبوك					

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني عشر والمادة كيمياء في الفصل الأول	
1	أسئلة وفق معايير النجاح للوحدة الثانية (المجالات الكهربائية)
2	مفردات على الوحدة الثانية المجالات الكهربائية للورقة الامتحانية
3	أسئلة الوحدة الثانية المجالات الكهربائية وفق منهج كامبريدج
4	نشاط درس جهود الأقطاب الكهربائية من مبادرة عقول
5	مذكرة أسئلة في الكيمياء الكهربائية

الإتزان في المحاليل المائية

أهم قوانين الوحدة

1- $K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}\ mol^2/L^2$

2- $pH = -\log_{10}[H^+]$

3- $[H^+] = 10^{-pH}$

5- $pOH = -\log_{10}[OH^-]$

6- $[OH^-] = 10^{-pOH}$

7- ثابت التأين لحمض ضعيف $K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$ أو $K_a = \frac{[H^+]^2}{[HA]}$

8- $pK_a = -\log_{10}K_a$

9- ثابت التأين لقاعدة ضعيفة $K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$ أو $K_b = \frac{[OH^-]^2}{[B]}$

10- $K_w = K_a \times K_b$

$K_a \times K_b = 1.0 \times 10^{-14}$

11-

المعادلة	قانون حاصل الذوبانية
$AgBr\ (s) = Ag^+\ (aq) + Br^-\ (aq)$	$K_{sp} = [Ag^+]\ [Br^-]$
$PbBr_2\ (s) = Pb^{++}\ (aq) + 2\ Br^-\ (aq)$	$K_{sp} = [Pb^{++}]\ [Br^-]^2$
$Ca_3(PO_4)_2\ (s) = 3\ Ca^{++}\ (aq) + 2\ PO_4^{---}\ (aq)$	$K_{sp} = [Ca^{++}]^3\ [PO_4^{---}]^2$

12-

العلاقة	نوع محلول الملح المتكون	إمكانية حدوث ترسيب
$Q_{sp} > K_{sp}$	فوق المشبع	يحدث ترسيب
$Q_{sp} < K_{sp}$	غير مشبع	لا يحدث ترسيب
$Q_{sp} = K_{sp}$	مشبع	لا يحدث ترسيب

13- في المحاليل المنظمة

تذكّر أن: $[H^+] = K_a \times \frac{[\text{الحمض}]}{[\text{الملح}]}$

$pH = pK_a + \log_{10}\frac{[\text{الملح}]}{[\text{الحمض}]}$

14- في الأحماض القوية

تركيز أيونات الهيدروجين = تركيز الحمض × عدد أيونات الهيدروجين في الحمض

15- في القواعد القوية

تركيز أيونات الهيدروكسيل = تركيز القاعدة × عدد أيونات الهيدروكسيل في القاعدة

السؤال الأول :(اختار الإجابة الصحيحة):

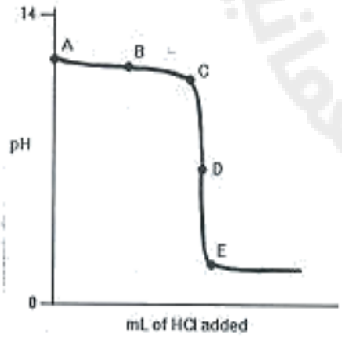
1- لديك ثلاث محاليل حمضية متساوية في التركيز هي حمض الفورميك والفينول وحمض الأستيك وقيم حاصل ثابت التأين Ka للأحماض بالترتيب (1.7×10^{-4} ، 1.3×10^{-10} ، 1.8×10^{-5}) فأي الترتيب التالي صحيح حسب قوتها كحمض ؟

a. حمض الأستيك > الفينول > حمض الفورميك
b. حمض الفورميك > حمض الأستيك > الفينول
c. حمض الأستيك > حمض الفورميك > الفينول
d. لا يوجد ترتيب صحيح

2- محلول لحمض الهيدروسيانيك HCN تركيزه (1.0 M) والمحلول الثاني مكون من حمض أستيك (1.0 M) مع أسيتات الصوديوم تركيزه (1.0 M) فأي الجمل التالية صحيحة عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك HCl لكلا المحلولين

a. قيمة pH لكلا المحلولين تبقى ثابتة لا تتغير
b. تتغير قيم pH لكلا المحلولين بكميات كبيرة
c. التغير في قيمة pH تكون متساوية في كلا المحلولين
d. التغير في قيمة pH يكون كبير في محلول حمض HCN وقليل جدا في محلول حمض الأستيك وأسيتات الصوديوم

3- منحنى المعايرة التالي يمثل معايرة محلول الأمونيا NH_4OH مع حمض HCl أي النقاط التالية يمثل نقطة التعادل ؟



a. نقطة A
b. نقطة B
c. نقطة D
d. نقطة C

4- ماهو تركيز أيون الهيدروكسيل OH^- في محلول قيمة الرقم الهيدروجيني pH له تساوي 6 ؟

a. $M10^{6}$
b. $M10^{8}$
c. $M10^{-6}$
d. $M10^{-8}$

5-أي الأزواج التالية يمثل حمض وقاعدته المرافقة حسب مفهوم برونشتد ولوري للتفاعل التالي

$$H_2S + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HS^-$$

a. HS^- / H_2S
b. H_3O^+ / H_2O
c. H_3O^+ / H_2S
d. HS^- / H_2O

6- أي الأزواج التالية لا يمثل محاليل منظمة ؟

a. محلول مكون من 0.1 M NH_3 مع 0.1 M NH_4Br
b. محلول مكون من 0.1 M NaH_2PO_4 مع 0.2 M H_3PO_4
c. محلول مكون من 0.1 M HNO_3 مع 0.1 M $NaNO_3$
d. محلول مكون من 0.2 M HCN مع 0.1 M KCN

7- في أي من التفاعلات التالية تسلك المادة التي تحتها خط تسلك سلوك قاعدة برونستد – لوري؟

a. $\underline{2NO_{(g)}} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$
b. $\underline{CO_3^-{}_{(aq)}} + H^+_{(aq)} \rightleftharpoons HCO_3^-{}_{(aq)}$
c. $\underline{NH_4^+{}_{(aq)}} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons NH_{3(g)} + H_3O^+_{(aq)}$
d. $\underline{Cu^{2+}_{(aq)}} + 2OH^-_{(aq)} \rightleftharpoons Cu(OH)_2$

8- قيمة pK_b لقاعدة هو (5)، ماهو الرقم الهيدروجيني pH لمحلول القاعدة تركيزه 0.1M؟

a. 8
b. 9
c. 10
d. 11

9- إذا كان مدى دليل الفينولفيثالين (8.3-10)، ماهي المعايرة التي لا يعتبر هذا الدليل مناسب لها ؟

a. HNO_3 with NaOH
b. H_2SO_4 with NH_4OH
c. CH_3COOH with $Ba(OH)_2$
d. HCl with KOH

10- أي الأزواج التالية يمثل حمض وقاعته المرافقة حسب مفهوم برونشتد ولوري للتفاعل التالي:

$$HNO_3 + H_2SO_4 \text{ ---> } H_2NO_3^+ + HSO^-_4$$

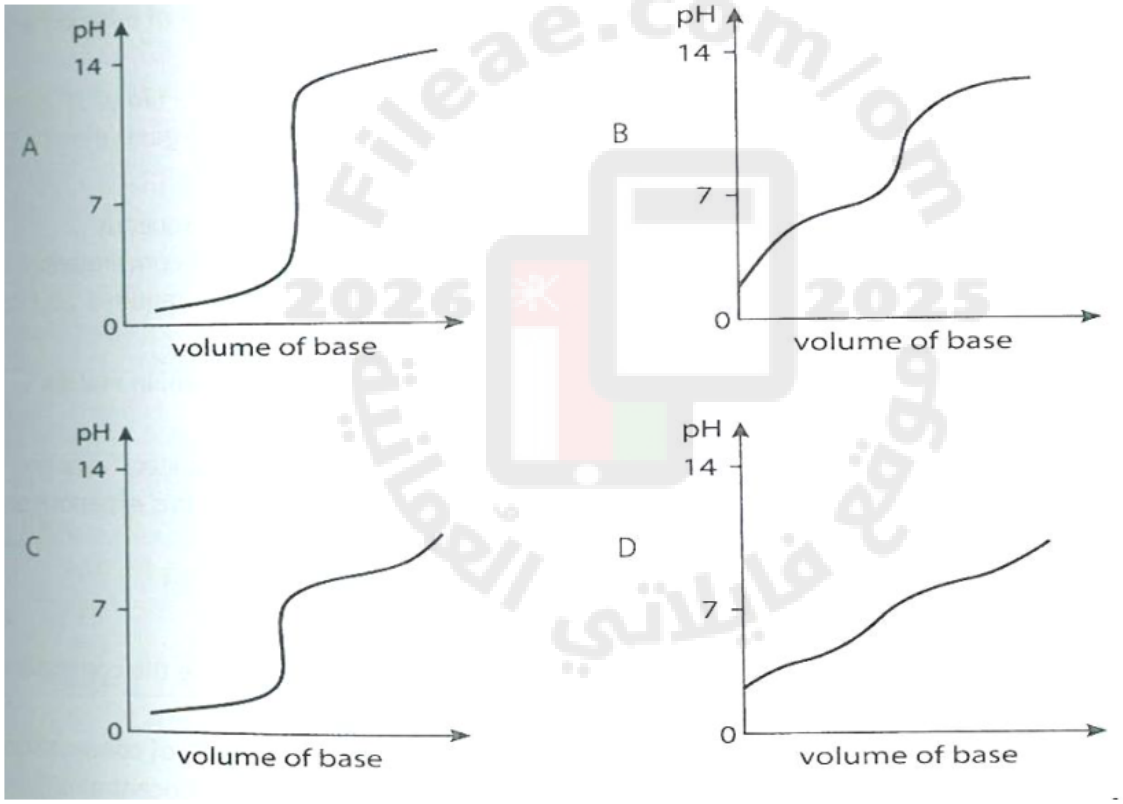
a. HNO_3/ H_2SO_4

b. HNO_3/ $H_2NO_3^+$

c. H_2SO_4/ HSO^-_4

d. $H_2NO_3^+$/ HSO^-_4

11- أي من المنحنيات التالية يمثل تغير الرقم الهيدروجيني (pH) عند إضافة قاعدة ضعيفة إلى حمض قوي؟



12- إذا كانت قيمة pH لمحلول مكون من الحمض (HNO_2)، والملح (KNO_2) بنفس التركيز تساوي (4)، فاحسب قيمة Ka.

a. 10^{-4}

b. 10^{-8}

c. 4

d. 10^{-16}

13- أي مما يلي يصلح كمحلول منظم؟

a. H_2CO_3/ $NaHCO_3$

b. HCl/ NaCl

c. HNO_3/ $NaNO_3$

d. $HClO_4$/ $NaClO_4$

14- أي من العبارات التالية صحيحة عن الأدلة (الكواشف)؟

a. القيمة الوسطية في مدى تغير اللون للدليل تكون دائماً عند pH= 7.

b. اللون الأحمر يعطي مؤشر للوسط الحمضي.

c. تكون قيمة pKIn للدليل ضمن مدى الكاشف نفسه

d. يكون مدى الدليل (pH range) أكبر كلما زادت قيمة pKa للدليل نفسه.

15- في أي من المعادلات التالية يمثل $H_2PO_4^-{}_{(aq)}$ قاعدة برونستد – لوري؟

A $H_2PO_4^-(aq) + NH_3(aq) \rightarrow HPO_4^{2-}(aq) + NH_4^+(aq)$

B $H_2PO_4^-(aq) + OH^-(aq) \rightarrow HPO_4^{2-}(aq) + H_2O(l)$

C $H_2PO_4^-(aq) + C_2H_5NH_2(aq) \rightarrow HPO_4^{2-}(aq) + C_2H_5NH_3^+(aq)$

D $H_2PO_4^-(aq) + CH_3COOH(aq) \rightarrow H_3PO_4(aq) + CH_3COO^-$

16- إذا كانت قيمة K_a لحمض معين تساوي (1.0×10^{-2})، فما هي قيمة K_b لقاعدة الحمض المرافقة؟

a. 1.0×10^{-2}

b. 1.0×10^{-6}

c. 1.0×10^{-10}

d. 1.0×10^{-12}

17- قيمة الرقم الهيدروجيني لمحلول ما يساوي (pH=10)، فأي من التراكيز صحيحة للأيونات التالية:

	$[H^+_{(aq)}]$/ mol dm^{-3}	$[OH^-_{(aq)}]$/ mol dm^{-3}
a.	10^4	10^{-10}
b.	10^{-4}	10^{-10}
c.	10^{-10}	10^{-4}
d.	10^{-10}	10^4

18- أي من التالي يسلك سلوك كل من حمض وقاعدة برونستد – لوري في المحلول؟

a. CH_3COOH

b. NO^-_3

c. $H_2PO_4^-$

d. OH^-

19- إذا كان لديك حجمان متساويان من محلول كل من 0.1 mol L^{-1} هيدروكسيد الصوديوم و 0.1 mol L^{-1} من محلول أمينو إيثان $CH_3CH_2NH_2$، أي من الطرق التالية لايمكن استخدامها للتمييز بين المحاليل القاعدية السابقة؟

a. مقارنة حجم حمض الهيدروكلوريك HCl اللازم لمعادلة كل من المحلولين.

b. مقارنة قيمة الرقم الهيدروجيني لكل منهما.

c. مقارنة التوصيل الكهربي لكل منهما.

d. مقارنة تأثير كل منهما على الكاشف العالمي الورقي universal indicator paper.

20- اعتماداً على قيم pK_a التالية، أي من الأحماض التالية سوف يكون لديها أقوى قاعدة مرافقة؟

A	Methanoic acid	3.75
B	Bromoethanoic acid	2.90
C	Phenol	10.00
D	Methylpropanoic acid	4.85

21- محلول مكون من فلورو حمض الإيثانويك FCH_2COOH تركيزه 0.1M، ومن فلورو إيثانوات الصوديوم تركيزه 0.05M ووجد أن الرقم الهيدروجيني لهذا المحلول pH= 3.0 .ماهو ثابت تفكك الحمض Ka؟

A $1 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3}$
B $5 \times 10^{-4}\ mol\ dm^{-3}$
C $2 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3}$
D $5 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3}$

22- ماهي القاعدة المرافقة لأيون الأمونيوم (NH_4^+)؟

a. NH^-_3
b. NH_3
c. OH^-
d. NH_4OH

السؤال الثاني (أجب على الأسئلة التالية):

1- وضح المقصود بالمصطلحات العلمية التالية:

أ. المحلول المنظم

.....
.....

ب. نقطة التكافؤ

.....
.....

ج. حاصل الذوبانية

.....
.....

د. حمض برونستد لوري

.....
.....

هـ. الحاصل الأيوني للماء

.....
.....

و.الأحماض القوية

.....
.....

ل.الكواشف

.....
.....

2- ادرس المعادلتين التاليتين ثم أجب عن الأسئلة التالية:

1- $HCN + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CN^-$

2- $S^{-2} + H_2O \rightleftharpoons HS^- + OH^-$

a) حدد لكل ما تحته خط في المعادلتين السابقتين (1) و (2) ما إذا كان حمض أو قاعدة وفقاً لمفهوم برونستد – ولوري.

---

b) وضح سلوك الماء (كحمض أو كقاعدة) في كل من المعادلتين.

---

c) حدد القاعدة المرافقة والحمض المرافق في المعادلة (1).

3- إذا علمت بأن المواد (HCl) حمض قوي و (HCOOH) حمض ضعيف، وضح معادلة تفكك كل منهما في الماء.

4- إذا كانت القاعدة HS^- أقوى من القاعدة NO_3^-، فأي من الحمضين (HNO_3 or H_2S) أقوى؟وضح السبب.

5- احسب تركيز $[H^+]$ و $[OH^-]$ لمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم تركيزه 0.01M.

6- احسب تركيز $[H^+]$ و $[H_3PO_4]$ لمحلول H_3PO_4 إذا كان تركيز$[OH^-]$ فيه يساوي $6x10^{-6}M$

7- حمض البنزويك $C_6H_5CO_2H$ قيمة ثابت تأينه ($K_a = 6.3 \times 10^{-5}$) . احسب التركيز في بداية التفاعل بوحدة ($mol\ L^{-1}$) لحمض البنزويك الذي يلزم لجعل المحلول قيمة pH يساوي (2.54).

8-احسب تركيز أيون الهيدرونيوم H_3O^+ في محلول مكون من ($0.21\ mol\ L^{-1}$) من حمض الأستيك و ($0.17\ mol\ L^{-1}$) من أسيتات الصوديوم علما أن قيمة $Ka = 1.8 \times 10^{-5}$

9-احسب تركيز أيون الهيدرونيوم H_3O^+ في محلول حمض H_2S تركيزه ($0.01mol\ L^{-1}$) قيمة pKa تساوي 6.8

10- تم إجراء تجربة لتعيين تركيز محلول من الأمونيا وذلك بمعايرته مع محلول من حمض الكبريتيك لمعادلته.

a) وضح نوع المعايرة التي يمثلها التفاعل أعلاه

---

b) حدد الدليل المناسب لاستخدامه في المعايرة السابقة من بين الأدلة التالية، مع توضيح السبب.

Indicator	range
Phenolphthalein	8.3 – 10.0
Phenol red	6.8 – 8.4
Bromocresol green	3.8 – 5.4

---

c) احسب pOH لمحلول الأمونيا تركيزه $0.121\ mol\ L^{-1}$ (pKb of ammonia = 9.25).

11- محلول منظم تم تحضيره بإذابة 0.25 g من إيثانوات الصوديوم في 200 ml من حمض الإيثانويك تركيزه $0.10\ mol\ L^{-1}$:

a) عرف مصطلح المحلول المنظم.

---

b) احسب تركيز إيثانوات الصوديوم ($mol\ L^{-1}$).

---

c) احسب pH للمحلول المنظم علماً بأن ثابت تفكك حمض الإيثانويك ($Ka=1.8x10^{-5}$)

12- احسب قيمة الرقم الهيدروجيني pH للمحاليل التالية :

a) (0.125M) من حمض الإيثانويك قيمة ($Ka = 1.7 \times 10^{-5}$)

---

b) (0.03 M) من حمض الكبريتيك H_2SO_4

---

c) (0.1 M) من هيدروكسيد الصوديوم NaOH

13- إذا علمت أن ذوبانية كلوريد الرصاص $PbCl_2$ عند درجة حرارة 298K تساوي $(3.9x10^{-4} mol\ L^{-1})$:

a) احسب ثابت حاصل الإذابة للملح عند نفس درجة الحرارة.

---

b) ماذا يحدث لذوبانية كلوريد الرصاص $PbCl_2$ في محلول مشبع عند إضافة حمض الهيدروكلوريك HCl عند درجة حرارة 298K.

14- إذا علمت أن ذوبانية كبريتات الكالسيوم $CaSO_4$ تساوي ($6.34\ g\ L^{-1}$):

a) احسب ثابت حاصل الإذابة للملح.

---

b) إذا تم إضافة محلول كلوريد الكالسيوم لمحلول كبريتات الكالسيوم، هل تتغير قيمة Ksp؟

---

c) ماذا يحدث لتركيز أيونات الكبريتات (SO_4^{2-})؟

15- أحسب الرقم الهيدروجيني pH للمحلول المنظم المكون من HF تركيزه 0.115 mol/l و NaF تركيزه 0.215 mol/l علماً بأن $K_a\ (HF) = 7.0 \times 10^{-4}$:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

16- احسب تركيز (NaClO) اللازم إضافته إلى محلول 0.05M من حمض (HClO) ليتم الحصول على محلول منظم له pH = 8 معتبراً أن ثابت تأين الحمض يساوي($K_a = 2.9 \times 10^{-8}$)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

17 - احسب الرقم الهيدروجيني (pH) لمحلول منظم من (0.1M) من حمض الخل و (0.2M) من خلات الصوديوم قبل وبعد إضافة :

1– (0.01mol HCl) إلى اللتر من المحلول .

2– (0.01mol NaOH) إلى اللتر من المحلول.

علماً بأن ($K_a = 2.9 \times 10^{-8}$)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

18– إذا علمت أن Ksp لبروميد الفضة AgBr هو 7.7×10^{-13}فأوجد ما يلي

1– ذوبانية AgBr في الماء النقي.

2– ذوبانية AgBr في محلول يحتوي على تساوي 7.7×10^{-2} mol/l من نترات الفضة

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

19– وضع هيدروكسيد الكروم $Cr(OH)_3$ في الماء فإذا كان تركيز أيونات الكروم (Cr^{3+}) في المحلول المشبع 1.39×10^{-8} M فاحسب تركيز ايونات الهيدروكسيد في المحلول المشبع . وما تركيز أيونات الهيدروكسيد اللازم ليحدث ترسيب لهيدروكسيد الكروم $K_{sp} = 1 \times 10^{-30}$

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

20–-احسب تركيز حمض الهيدروسيانيك HCN، علماً بأن

$K_a = 4.9 \times 10^{-10}$ ، pH = 5.3

.....
.....
.....
.....
.....
.....

21- الأسبرين حمض عضوى ضعيف صيغته الجزيئية $C_9H_8O_4$ والمحلول المائى يحضر بإذابة 3.6 جم فى كمية من الماء لتكوين لتر من المحلول فإذا علمت أن pH للأسبرين 2.6 احسب ثابت التأين K_a. [C=12, H=1, O=16]

.....
.....
.....
.....
.....
.....

22- أذيب 1 جم من هيدروكسيد الصوديوم NaOH تام التأين فى كمية من الماء لتكوين 500 مل من المحلول. احسب قيمة pH للمحلول [Na=23, O=16, H=1]

.....
.....
.....
.....
.....
.....

23- حضر محلول منظم بخلط 0.24 M من محلول NH_3 و 0.18 M من NH_4Cl فإذا كان $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ فاحسب الـ pH, pOH لهذا المحلول

.....
.....
.....
.....
.....
.....

25- أحسب الرقم الهيدروجيني لمحلول منظم حُضر من حجمين متساويين من (0.2M) حمض البروبانويك و (0.2M) بروبانات الصوديوم. علماً بان ثابت تأين حمض البروبانويك

$K_a = 1.34 \times 10^{-5}$

.....
.....
.....
.....
.....
.....